Panduan Singkat Prosedur Hidup dan Matikan Spektrometer XRF ARL 9900



Tahap 1

Pastikan alat tidak berada dalam status analisis dan tidak terdapat sampel di ruang sampel sebelum melakukan shutdown.



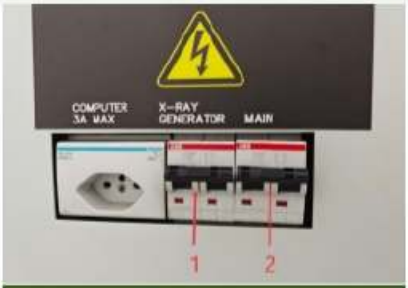
Tahap 2

Matikan tabung sinar-X dengan menurunkan arus dan tegangan secara bertahap hingga mencapai 10 kV dan 10 mA, kemudian



Tahap 3

Matikan instrumen dengan menekan tombol shutdown berwarna merah pada unit alat.



Tahap 4

Putuskan daya dengan mematikan pemutus sirkuit (circuit breaker) untuk unit utama, generator sinar-X, dan sumber daya utama



Tahap 5

Matikan chiller dengan menunggu sekitar 5 menit setelah shutdown, kemudian tekan tombol daya chiller di ruang 210.



Tahap 6

Hidupkan Chiller 1 dengan mengaktifkan pemutus sirkuit (MCB) chiller pada panel

matikan utama.



Tahap 7

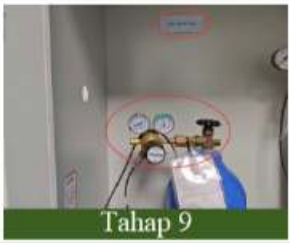
Hidupkan Chiller 2 dengan mengaktifkan keluaran UPS untuk chiller nomor 2 di ruang



Tahap 8

Hidupkan Chiller 3 dengan menyalakan sakelar daya chiller di ruang 210.

secara berurutan.



Tahap 9

Buka gas P10 dan pastikan tekanan tabung gas utama P10 di ruang 210 berada di atas 1 MPa



Tahap 10

Hidupkan unit utama dengan mengaktifkan pemutus sirkuit (MCB) unit utama ARL 9900 pada panel distribusi listrik ruang 210



Tahap 11

Lanjutkan startup unit utama dengan mengaktifkan keluaran UPS dan stabilizer untuk unit utama di ruang 210 secara berurutan.



Tahap 12

Aktifkan daya unit utama dan pemutus sirkuit (circuit breaker) generator sinar-X yang berada di bagian belakang instrumen secara berurutan.



Tahap 13

Tekan tombol start berwarna biru untuk memulai proses startup. Tunggu hingga proses pemeriksaan mandiri (self-check) selesai sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.



Tahap 14

Buka perangkat lunak OXSAS pada komputer, kemudian masuk menggunakan nama pengguna (USER) dan kata sandi yang telah ditentukan.



Tahap 15

Atur mode vakum dan lakukan kalibrasi posisi nol goniometer. Setelah kalibrasi selesai, aktifkan daya tabung sinar-X sesuai prosedur.

Poin penting

1. Langkah 1–5 merupakan prosedur shutdown. Untuk penghentian sementara dalam waktu singkat, cukup matikan unit utama XRF dan chiller. Untuk kondisi lainnya, ikuti instruksi yang berlaku. Pada setiap langkah startup maupun shutdown, perhatikan status dan progres pada panel. Langkah berikutnya hanya boleh dilakukan setelah langkah sebelumnya selesai sepenuhnya.

2. Sebelum mematikan tabung sinar-X, turunkan arus tabung secara bertahap sebesar 5 mA setiap 30 detik hingga mencapai 10 mA. Selanjutnya turunkan tegangan sebesar 5 kV setiap 30 detik hingga mencapai 10 kV, kemudian klik tombol “OFF” untuk mematikan tabung sinar-X.

3. Sebelum menghidupkan alat, pastikan seluruh peralatan pendukung dalam kondisi mati, kemudian hidupkan peralatan secara berurutan sesuai urutan yang telah ditentukan. Sebelum menghidupkan unit utama, pastikan chiller beroperasi normal dan suhu air berada pada rentang 18–21°C.

4. Setelah pemutus sirkuit keluaran stabilizer diaktifkan, tekan tombol “ON/OFF” pada panel depan untuk mengaktifkan keluaran daya. Setelah pemutus sirkuit di bagian belakang unit utama diaktifkan, lampu indikator pada panel depan harus menyala. Jika tidak menyala, putar sakelar shutdown darurat hingga keluar (reset). Saat menaikkan daya tabung, aktifkan mode kenaikan lambat (slow ramp), naikkan tegangan sebesar 5 kV setiap tahap dengan jeda minimal 30 detik hingga mencapai 50 kV, kemudian naikkan arus sebesar 5 mA setiap tahap dengan jeda minimal 30 detik hingga mencapai 50 mA.

5. Aktifkan mode kenaikan lambat (slow ramp). Naikkan tegangan secara bertahap sebesar 5 kV dengan jeda minimal 30 detik hingga mencapai 50 kV, kemudian naikkan arus sebesar 5 mA dengan jeda minimal 30 detik hingga mencapai 50 mA.

6. Setelah instrumen stabil dan seluruh parameter berada dalam kondisi normal, lakukan pengujian sampel kontrol mutu terlebih dahulu. Pengujian sampel hanya boleh dilakukan apabila hasil kontrol mutu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Catatan pembelajaran

Petunjuk penggunaan

Buku ini hanya memuat langkah kerja dan poin penting agar mudah dibawa serta cepat dibaca.

Saran cetak: kertas A4, mode booklet, cetak dua sisi dengan balik sisi pendek.